

Serie 05

Aufgabe 1: Motorrad mit beschränkter Haftung

Lernziel: Verständnis entwickeln für Kräfte, die bei der Bewegung auf kreisförmigen Bahnen wirken.

Ein Motorrad kann eine kreisförmige Kurve mit Radius $r_K = 10$ m mit einer Geschwindigkeit $v = 20$ km/h gerade noch durchfahren, ohne wegzurutschen.

- Wie gross ist der Haftreibungskoeffizient μ_0 zwischen Strasse und Reifen des Motorrads?
- Mit welcher Geschwindigkeit muss das Motorrad an der senkrechten Innenwand eines Kreiszylinders mit Radius $r_Z = 5$ m aus demselben Material wie die Strasse fahren, damit es eine horizontale Bahn beschreiben kann, ohne abzugleiten? Nehmen Sie an, dass der Haftreibungskoeffizient μ_0 unabhängig von der Geschwindigkeit ist.
- Das Motorrad fährt nun durch einen Looping mit Radius $r_L = 5$ m. Skizzieren sie die wirkenden Kräfte und die resultierende Normalkraft an den Punkten A, B und C während der Durchfahrt durch den Looping. Wie gross muss die Geschwindigkeit am Punkt C mindestens sein, dass das Motorrad nicht herunterfällt?

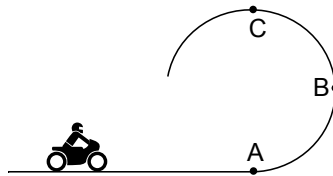


Abbildung 1: Motorrad fährt durch Looping.

- Die Geschwindigkeit, die man in c) erhält, scheint recht niedrig zu sein. Argumentieren Sie, warum das Motorrad etwas schneller fahren sollte, um sicher durch den Looping zu kommen.

Aufgabe 2: Gleitreibung

Lernziel: Lösen von Aufgaben mit Reibungen und Verstehen von Stössen.

Eine anfangs ruhende Kiste der Masse $m = 200$ kg rutscht unter dem Einfluss der Gleitreibung eine um den Winkel $\alpha = 30^\circ$ geneigte schiefe Ebene der Länge $l = 10$ m hinab (Gleitreibungskoeffizient $\mu_G = 0.4$), sodass sie in einen Güterwagen der Masse $M = 2$ t gleitet und dort zum Liegen kommt. Der ungebremste Wagen setzt sich daraufhin horizontal in Bewegung (siehe Abbildung).

- Mit welcher Geschwindigkeit v_0 (entlang der schiefen Ebene) gleitet die Kiste in den Wagen, und mit welcher Geschwindigkeit v_W bewegt sich dieser dann?

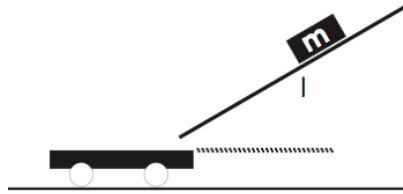


Abbildung 2: Gleitreibung

- b) Der Wagen stösst nun auf einen anderen ruhenden und baugleichen Wagen, sodass er selbst zum Stillstand kommt und der andere Wagen sich mit $v_{W_2} = 0.35 \text{ m/s}$ weiterbewegt. Mit welcher Masse ist der zweite Wagen beladen? Die überschüssige kinetische Energie werde beim Stoss durch Reibung und Verformung des Wagens verloren.
- c) Der Versuch wird genau gleich nochmals ausgeführt. Allerdings verhaken sich diesmal die beiden Wagen. Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sie sich zusammen fort?
- d) Wie schnell würde sich der erste Wagen vor dem Stoss gegen den zweiten Wagen bewegen, wenn die Ebene um $\beta = 45^\circ$ geneigt wäre?
- e) Was wäre die Geschwindigkeit des ersten Wagens vor dem Stoss gegen den zweiten Wagen, wenn (bei Neigung $\alpha = 30^\circ$) die Reibung vernachlässigbar klein wäre?

Aufgabe 3: Kleiner Prinz

Lernziel: Benutzen von Referenzgrössen und Abschätzen von Grössenordnungen

Mit welcher Geschwindigkeit muss der kleine Prinz von Saint-Exupéry laufen, um schwerelos zu werden? Sein Planet habe einen Radius von $R_P = 1 \text{ km}$ und die gleiche Dichte wie die Erde.

Hinweis: Benutzen sie die Gravitationsbeschleunigung auf der Erdoberfläche als Referenz, $g_E = 9.81 \text{ m/s}^2$. Der Erdradius beträgt etwa $R_E = 6380 \text{ km}$. Berechne zuerst die Geschwindigkeit als Funktion von g_E , R_E und R_P und löse dann numerisch.

Aufgabe 4: Steinwürfe und Kanonenschüsse

Lernziel: Intuition zum Coriolis-Effekt

Wir wollen einige Gedankenexperimente zum Coriolis-Effekt machen. Dabei vernachlässigen wir Effekte wie die Luftreibung, die Ausdehnung von Türmen oder die Zielgenauigkeiten von durchschnittlichen Artillerie-Geschützen. Begründen Sie ihre Antworten.

- a) Stellen Sie sich vor Sie stehen am Äquator und werfen einen Stein senkrecht nach oben. In welcher Himmelsrichtung wird der Stein von Ihnen aus gesehen aufkommen?
- b) Stellen Sie sich nun vor Sie befinden sich an der Spitze eines hohen Turms am Äquator und lassen einen Stein fallen. Vom Fuss des Turms aus gesehen, wo wird der Stein aufkommen?
- c) Welche zusätzlichen Effekte treten auf wenn Sie sich nicht mehr am Äquator befinden?

- d) Stellen Sie sich zwei Kanonen vor die aufeinander zielen. Die eine befindet sich nördlich des Äquators und zielt genau nach Süden, die andere befindet sich im gleichen Abstand südlich des Äquators und zielt genau nach Norden. Wenn beide Kanonen zum gleichen Zeitpunkt abgefeuert werden, besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden Geschosse in der Luft treffen? Falls ja, wo?
- e) Hängt die Antwort von der Einschränkung ab, dass sich die beiden Kanonen in gleichem Abstand zum Äquator befinden?

Aufgabe 5: Kettenkarussell (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Zentrifugalkraft im rotierenden System

Die Abbildung zeigt ein Modell eines Kettenkarussells. Im Abstand R von der mit Winkelgeschwindigkeit ω rotierenden Drehachse ist ein Seil der Länge L befestigt. Am unteren Ende des Seils befindet sich eine als punktförmig angenommene Masse m . Betrachten Sie im folgenden den Winkel φ , um den das Seil im rotierenden Bezugssystem des Karussells aus der Vertikalen ausgelenkt ist. Luftreibung sei zu vernachlässigen.

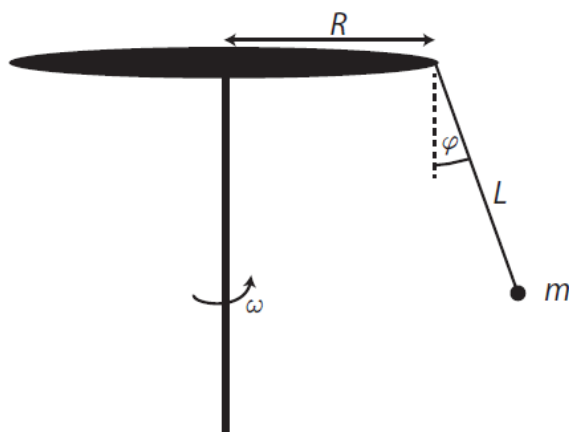


Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Kettenkarussells.

- a) Zeichnen Sie ein Kräfte diagramm mit allen auf die Masse m wirkenden Kräften und benennen Sie diese.
- b) Zeichnen Sie ein Kräfte diagramm mit allen Kräften, die für einen mitrotierenden Beobachter scheinbar auf die Masse m wirken.
- c) Bestimmen Sie eine Gleichung für den Winkel φ_0 für den sich ein Kräftegleichgewicht für den mitrotierenden Beobachter einstellt.
- d) Wie gross wäre dieser Winkel für einen externen Beobachter? Leiten sie wiederum die Gleichung für φ_0 explizit her!
- e) Nehmen Sie nun an, ω sei genügend klein, sodass der Auslenkungswinkel φ_0 klein sei und somit $\tan \varphi_0 \approx \sin \varphi_0 \approx \varphi_0$ gelte. Lösen Sie unter Verwendung dieser Näherung die in (c) bzw. (d) gefundene Gleichung explizit nach φ_0 auf. Nimmt der Winkel φ_0 mit wachsender Seillänge zu oder ab?